

MANUAL WEB SCOUT		
LA BRUJULA: SU USO	FICHA N° 002	02-03-2006

Cualquier brújula, incluso la más sencilla nos permitirá orientarnos. Si se adquiere una buena brújula, es recomendable utilizar un libro que instruya acerca del manejo de ésta, para poder interpretar eficazmente la gran información que nos va a suministrar y llegar a conocer todos los sistemas de orientación.

SISTEMAS DE MEDIDA

Sexagesimal. Divide la circunferencia en 360° y a su vez en cuatro ángulos rectos de 90° cada uno. Cada grado sexagesimal se divide en 60 minutos sexagesimales y cada minuto sexagesimal en 60 segundos sexagesimales. Su representación por ejemplo sería : 35° 25' 12".

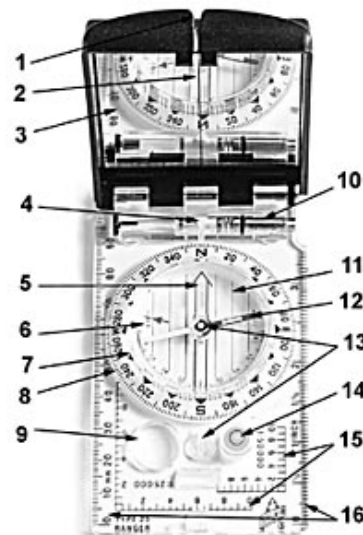
Centesimal. Divide la circunferencia en 400°. Cada ángulo recto será de 100°. Cada grado centesimal se divide en 100 minutos centesimales, cada minuto centesimal en 100 segundos centesimales y cada segundo centesimal en 10 décimas de segundo. Su representación por ejemplo sería : 35g 25m 12s 5.

Milesimal militar. La milésima es el ángulo cuyo arco es la milésima parte del radio de su circunferencia. Así la circunferencia se dividirá en 6400°. Cada ángulo recto será de 1600°. Las fracciones de milésima suelen despreciarse. Por ejemplo 280 milésimas se representarían 28500.

El sistema más usado es el sexagesimal. Para pasar de un sistema a otro sólo tenemos que aplicar una regla de tres, como por ejemplo, si 100g es a 90°, 85g será a X. O sea que $85 \times 90 = 7650 : 100 = 76,5^\circ$. La operación nos dice que 85g equivalen a 76,5°.

Partes de una brújula cartográfica

1. Alidada o mira
2. Línea de mira
3. Espejo de mira
4. Señal de referencia
5. Flecha de Norte
6. Clinómetro
7. Cápsula orientable
8. Aro de graduación
9. Lupa
10. Iluminación eléctrica
11. Líneas Norte-Sur
12. Aguja con cojinetes
13. Puntos de mira luminosos
14. Nivel
15. Escalas
16. Reglas de medida



LIMBO

Es un círculo sobre el que van marcados los grados y en cuyo centro está situada la aguja imantada.

La graduación puede progresar en sentido de las agujas del reloj (destrorsumo) o al revés (sinextrorsumo). Las lecturas destrorsumas indican el ángulo (en relación al norte) del punto visado respecto a nosotros y las sinextrorsumas el ángulo de nuestra posición respecto al punto visado.

AGUJAS EN INMERSIÓN

Las brújulas que mantienen la aguja en inmersión líquida, amortiguan el balanceo de la aguja, permitiendo una lectura más exacta y rápida. Cualquier brújula que reúna unas mínimas exigencias tendrá su aguja en inmersión.

ALIDADAS O MIRAS

Son unas ranuras que se utilizan para trazar visuales.

COMPENSACIÓN MAGNÉTICA

El Norte geográfico indicado en los mapas es distinto del Norte magnético indicado por las brújulas. La diferencia entre los dos depende de la zona del globo terrestre en que nos encontremos. Algunos modelos de brújulas incorporan mecanismos para su corrección.

CLINÓMETRO

También disponible en los modelos de brújulas más desarrollados. Permiten medir ángulos verticales.

ESPEJO

Permite mantener la brújula delante nuestro, a la altura de los ojos, para enfocar en el horizonte y leer a la vez la información que nos ofrece la brújula.

NIVEL

Los modelos más desarrollados permiten nivelar el plano de la brújula mediante un nivel de burbuja.

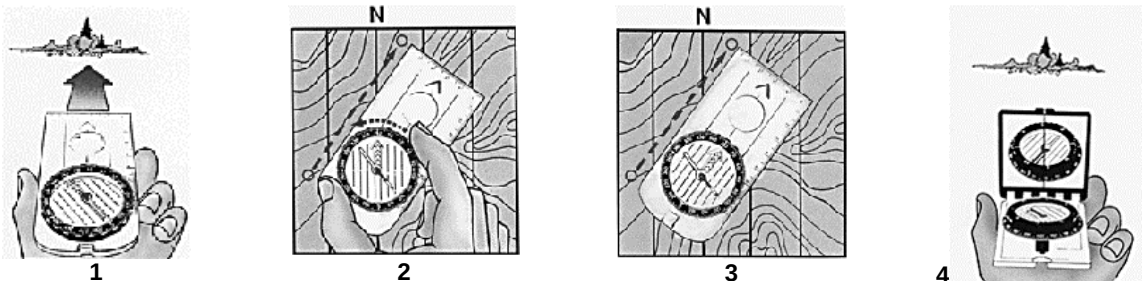
INCLINACIÓN

Dependiendo de la zona magnética del planeta en la que nos encontremos, la aguja de nuestra brújula puede llegar a inclinarse sobre una superficie totalmente nivelada, hasta llegar a tocar el cristal protector y bloquearse. Este efecto es consecuencia directa de la curvatura de la tierra y de encontrarse en latitudes muy cercanas o alejadas del polo magnético.

Así pues, en latitudes cercanas al Polo Norte magnético, la aguja tenderá a bajar, mientras que en latitudes cercanas al polo sur, la aguja tenderá a subir.

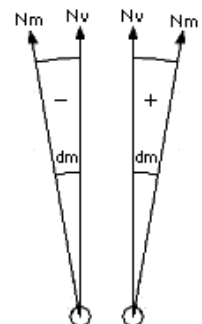
CÓMO UTILIZAR UNA BRÚJULA CON UN MAPA

Colocar la brújula sobre el mapa, con el lateral de su placa base a lo largo del rumbo deseado (1). Hacer girar la cápsula hasta que la 'N' del limbo señale el norte magnético en el mapa(2). Manteniendo la brújula horizontalmente delante nuestro, girar el cuerpo hasta que el extremo rojo de la aguja se encuentre exactamente sobre la parte roja de la flecha del Norte. La flecha de la placa base ahora estará señalando la dirección a seguir. Escogeremos un punto de referencia en esa dirección y nos dirigiremos a él, repitiendo el proceso hasta llegar a destino(3). Cuando usemos una brújula con espejo, la mantendremos delante nuestro como en el dibujo. La colocaremos de forma que veamos la brújula reflejada en el espejo y las miras alineadas con el punto de destino sobre el terreno(4).



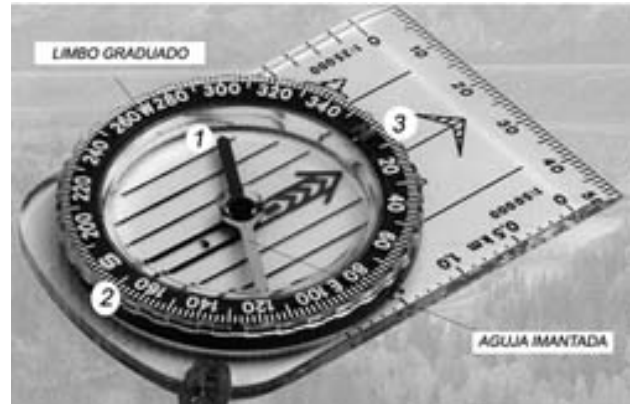
La respuesta más común que recibimos cuando consultamos ¿para qué sirve una brújula? Sirve para orientarse. Pero realmente no es así. La brújula nos orienta un plano, nos da una referencia con respecto al norte o nos ayuda a seguir una dirección pero no sirve para orientarse. ¿Te imaginas en medio del desierto con una brújula? Te indicaría dónde está el norte pero **NO** dónde está el oasis más cercano. Sin embargo si sobre un plano conoces tu posición la brújula te ayuda a seguir una dirección.

Dado que las brújulas apuntan al norte magnético, y no al norte geográfico, los mapas topográficos llevan una corrección (llamada declinación) entre los puntos geográficos de referencia; la declinación varía como es natural, de un punto a otro del planeta.

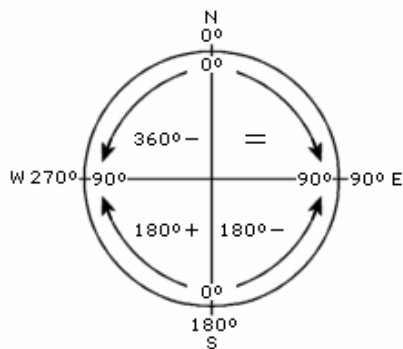


UTILIZACION

Colócala sobre una superficie plana, la palma de la mano, o el piso, lo que permitirá a la aguja moverse libremente. Al detenerse, la aguja imantada (1) buscará sola el Norte; luego gira lentamente el limbo graduado (2) hasta que el Norte de éste se poseione sobre la punta imantada de la aguja. En esos momentos la aguja y el limbo estarán orientados al Norte. El ángulo del limbo cualquiera sea este, quedará en línea con la marca norte-sur (3) de nuestra brújula. Ese es nuestro rumbo. Recuerda que primero ubicamos nuestra dirección de viaje y luego orientamos el limbo con la aguja.



NUNCA: Sigas un rumbo mirando constantemente a la brújula, pues lo que harás será sumar las imprecisiones que tu movimiento dará forzosamente a la misma. Identifica un punto de referencia, y una vez allí toma una nueva lectura.



Rumbo: dirección de un objeto con relación al Norte, se mide en grados y en sentido de las agujas del reloj, llamado también azimut, del árabe a "el" y "azimut" camino. Ejemplos : el Norte corresponde a un rumbo o azimut de 000° o 360° y el Oeste, 270°.

Cuando calculas un azimut, por ejemplo 90°, que es la dirección a donde te diriges, debes calcular el camino de regreso o retroazimut que será 270°. Acuérdate que debes volver de donde saliste.

¿Cómo es esto? Si un azimut es menor de 180 debes sumarle 180 y si es mayor debes restarlo.

Azimut (ida)	60°	240°	320°	10°	350°	9°
Diferencia + ó -	+ 180°	- 180°	- 180°	+ 180°	- 180°	+ 180°
Retroazimut (retorno)	270°	60°	140°	190°	170°	189°

Distancia: situación de un punto dado con referencia a un punto conocido. Si puedes ver el sitio donde quieres llegar: mide el rumbo con la brújula y entonces síguelo. Si no ves el sitio, pero tienes un mapa: determina tu posición en el mapa, pon la brújula en tu posición, y toma el rumbo hacia tu objetivo.

CONSEJOS

Los campos electromagnéticos crean lecturas erróneas. Por ello no se utilizará lejos de objetos metálicos (hebillas, llaveros, llaves, etc.), altavoces, generadores o tendidos de alta tensión.

Si utilizamos una funda o el cordón que suelen llevar las que disponen de placa base transparente, evitaremos que se raye y podremos disfrutar de una clara lectura en cada salida.

Pensemos que se trata de una herramienta precisa y delicada y como tal no debe recibir golpes.

En ficha técnicas hay información sobre el GPS (Global Positioning System)

POLO NORTE MAGNETICO

Por el momento, se encuentra localizado en el norte de Canadá, a unos 600 km aproximadamente de la villa más cercana: Resolute Bay, que cuenta con una población de 300 habitantes, y en la que está de moda una camiseta con el mensaje: "Resolute Bay no es el fin del mundo, pero desde aquí puede verse".

Desde hace mucho tiempo los científicos saben que el polo magnético se mueve. James Ross localizó el polo por primera vez en 1831, tras un agotador viaje por el ártico durante el cual su barco quedó encallado en el hielo durante cuatro años. Después de él, nadie regresó al polo hasta el siglo siguiente. En 1904, Roald Amundsen encontró el polo de nuevo y descubrió que se había movido al menos 50 km desde los días de Ross.

El polo siguió moviéndose durante el siglo XX en dirección norte a una velocidad de 10 km por año, acelerando últimamente "hasta 40 km anuales". A este ritmo abandonará Norte América en busca de Siberia en unas pocas décadas.

El campo magnético de la Tierra también está sufriendo otro tipo de cambios: las agujas de las brújulas en África, por ejemplo, oscilan casi un grado por década. Y globalmente el campo magnético se ha debilitado un 10% desde el siglo XIX.

